

分析餐廳顧客的消費與 小費行為

組員：陳清果、江孟潔、董耀傑



資料集

特徵

說明

total_bill

顧客總消費金額

tip

小費金額

sex

顧客性別

smoker

是否吸菸

day

用餐星期

time

午餐/晚餐

size

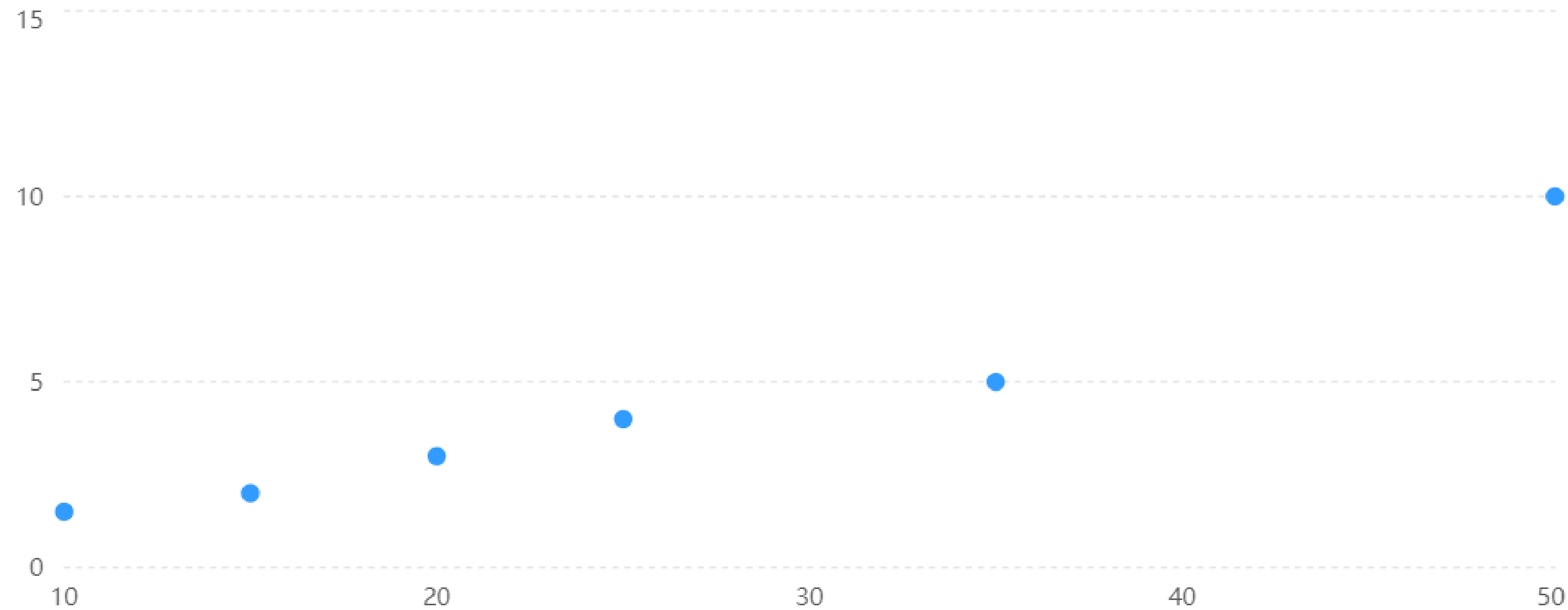
同行人數

探索性資料分析

消費與小費呈現明顯正相關：

Total bill vs tip

Customer spending and tip relationship.

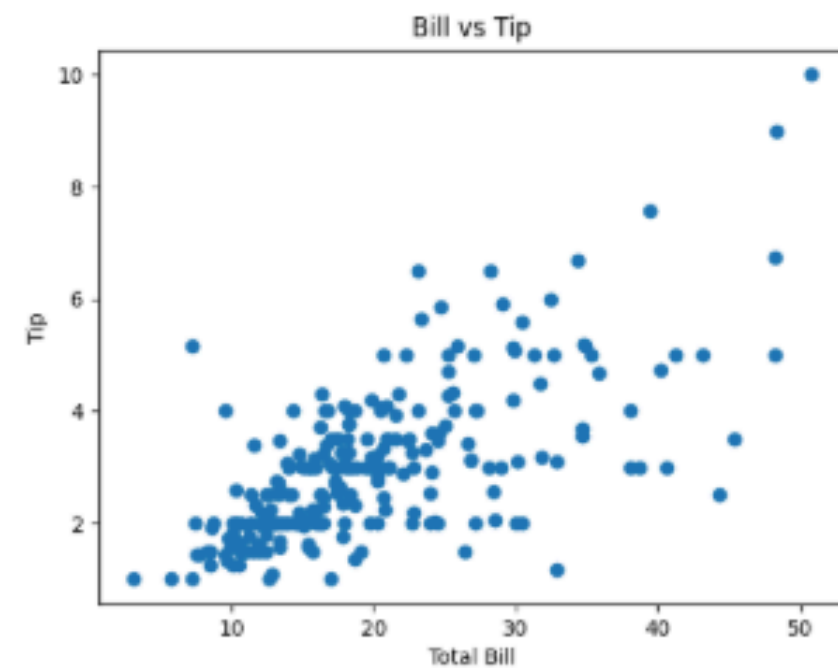


平均各星期小費：

Average tip by day

Mean tip amount grouped by dining day

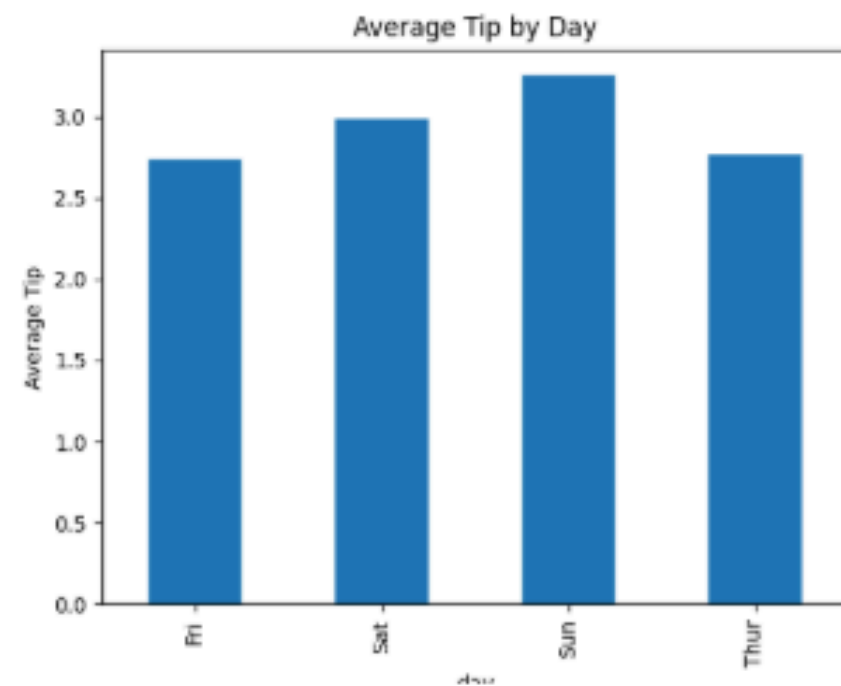




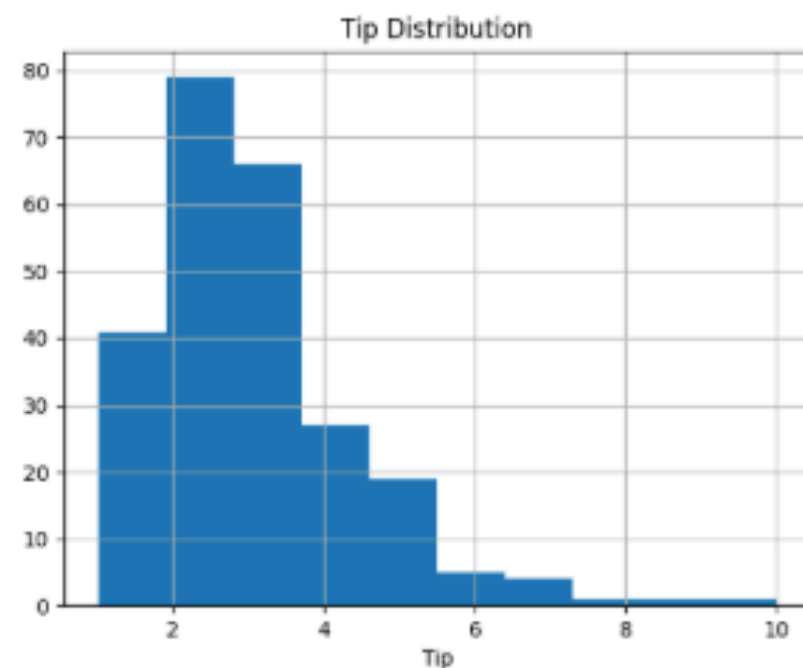
消費金額 vs 小費散點圖

不同星期平均小費長條圖

小費分布直方圖



- 消費金額與小費呈正相關，顧客消費越高，小費通常也越高。
- 不同星期的小費存在差異，週末通常較高。
- 小費分布呈右偏，多數集中於較低金額，少數高小費形成長尾。



餐廳顧客消費與小費行為分析儀表板

Tips Dataset Exploratory Data Analysis & Modeling Dashboard

互動式篩選

用餐時間

全部

星期

全部

性別

全部

吸菸

全部

用餐人數

1 6

資料集資訊

資料筆數	244
特徵數量	7
數值特徵	3
類別特徵	4
缺失值	0

總筆數
244 筆

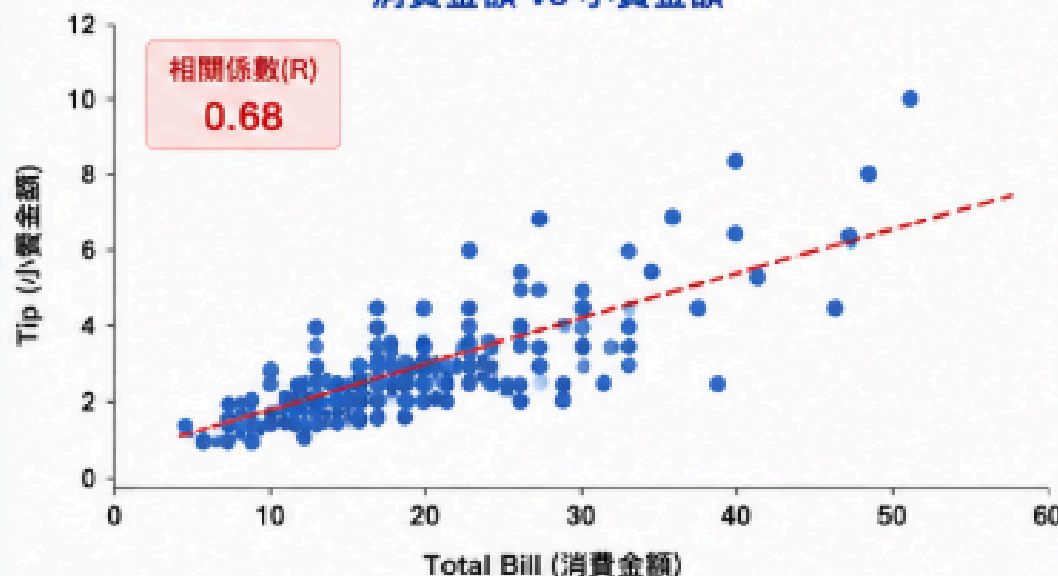
平均消費金額
\$19.79

平均小費金額
\$3.00

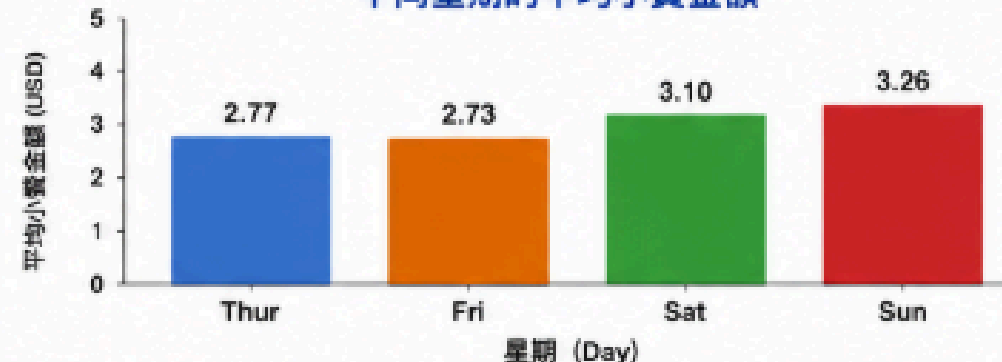
平均用餐人數
2.57 人

高小費比例
50.4%
(>中位數)

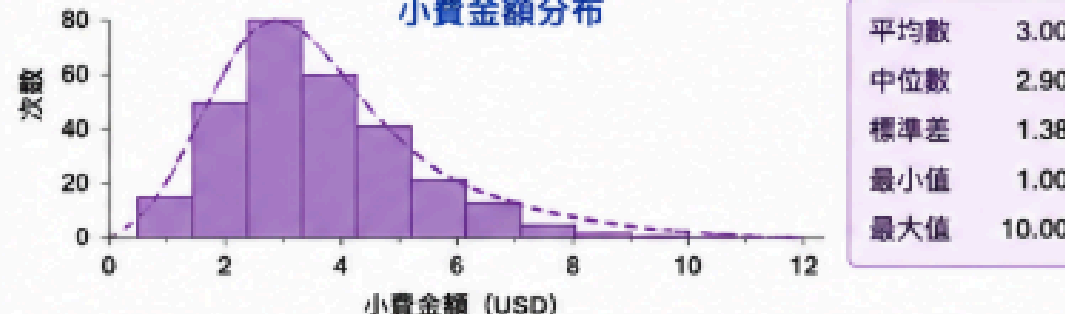
消費金額 vs 小費金額



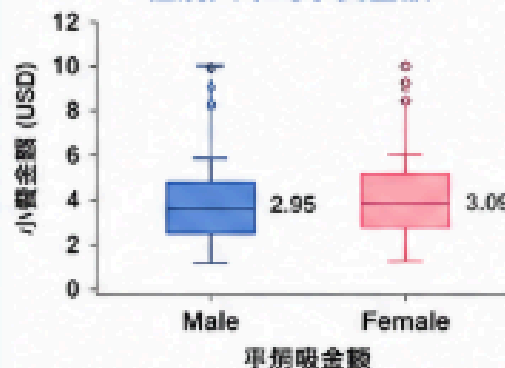
不同星期的平均小費金額



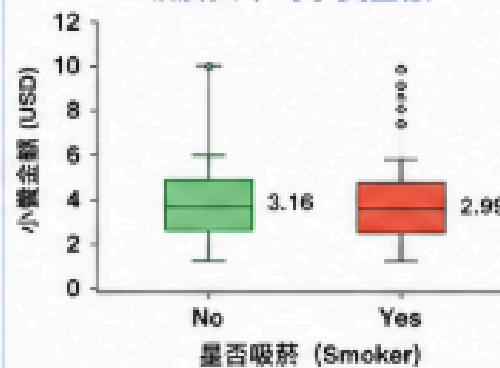
小費金額分布



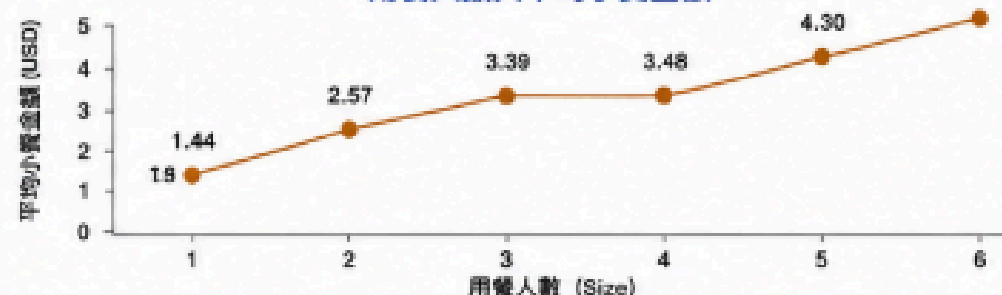
性別與平均小費金額



吸菸與平均小費金額



用餐人數與平均小費金額



數值特徵相關係數 (Correlation Heatmap)



隨機森林模型表現 (Random Forest Performance)

Accuracy: 0.86, Precision: 0.84, Recall: 0.88, F1-Score: 0.86, AUC: 0.92

混淆矩陣 (Confusion Matrix)

	預測 0	預測 1
實際 0	32	12
實際 1	10	45

註：高小費定義為小費金額 > 中位數 (2.90 USD)

建構線性迴歸模型

建構並訓練類神經網路迴歸模型 (ANN Regression)

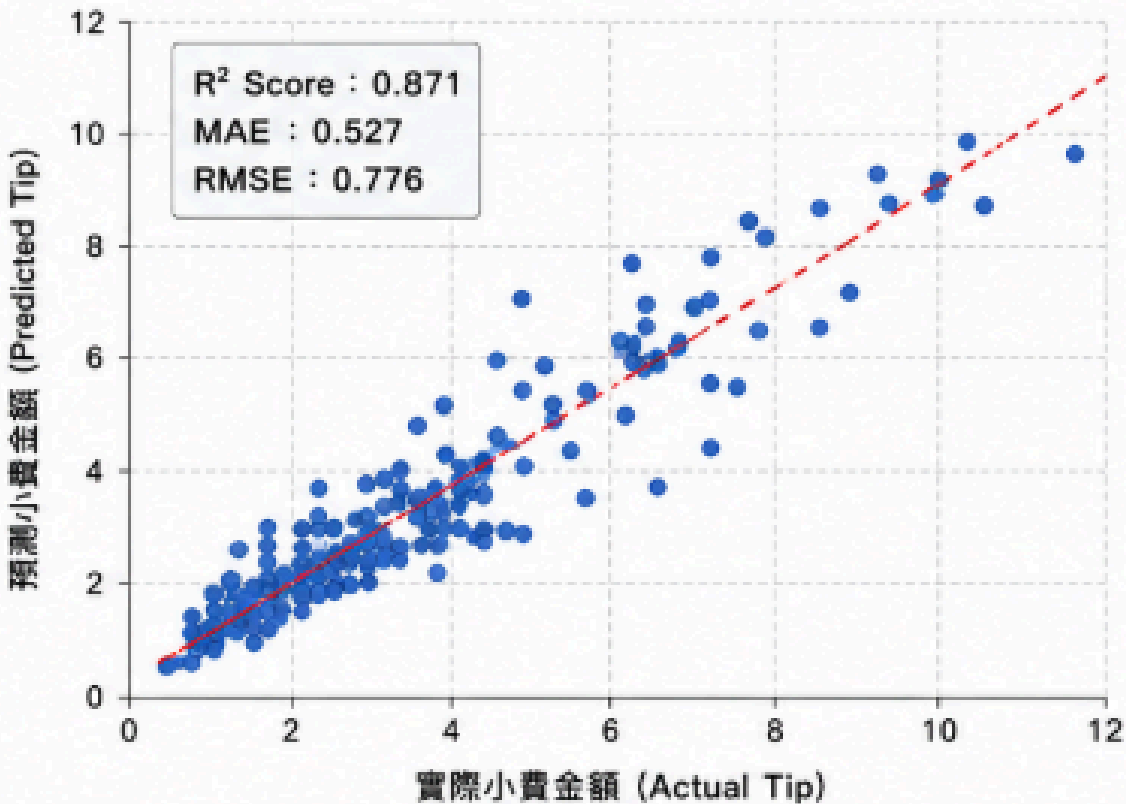
流程：資料準備 → 建構模型 → 模型訓練 → 預測與評估



建構隨機森林演算法迴歸模型

隨機森林迴歸模型預測結果（預測小費金額 tip）

實際值 vs 預測值散點圖



預測結果（測試集部份資料）

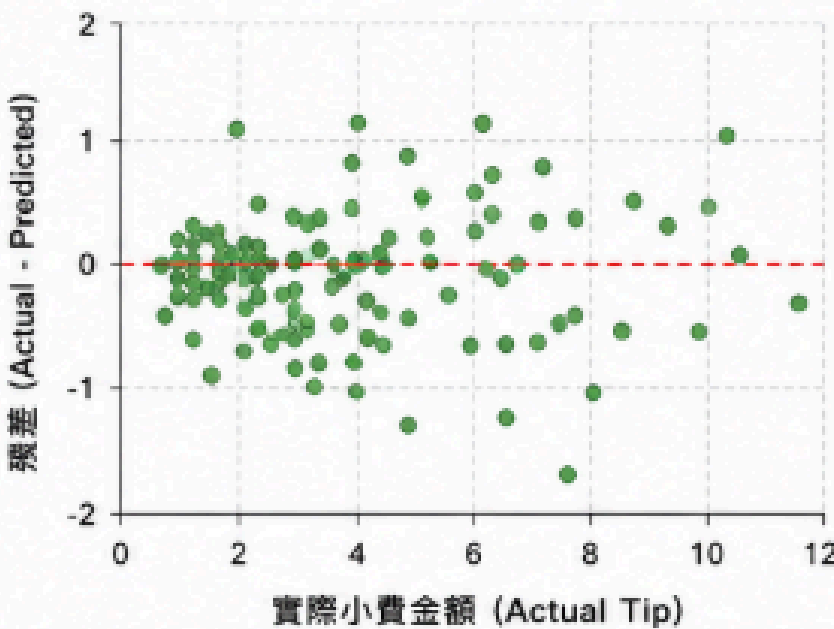
No.	total_bill	size	time	smoker	實際小費(Actual)	預測小費(Predicted)	誤差(Actual - Predicted)
1	16.99	2	Dinner	No	3.01	2.85	0.16
2	10.34	3	Lunch	Yes	1.66	1.45	0.21
3	21.01	3	Dinner	No	3.50	3.22	0.28
4	23.68	2	Dinner	Yes	3.31	3.58	-0.27
5	24.59	4	Dinner	No	3.61	3.18	0.43
6	25.29	4	Dinner	Yes	4.71	4.23	0.48
7	8.77	2	Lunch	No	2.00	1.78	0.22
8	26.88	4	Dinner	No	3.12	3.45	-0.33
9	15.04	2	Dinner	Yes	1.96	1.74	0.22
10	14.78	2	Lunch	No	3.23	2.89	0.34

模型評估指標（測試集）

R ² Score (決定係數)	0.871
MAE (平均絕對誤差)	0.527
MSE (均方誤差)	0.602
RMSE (均方根誤差)	0.776

R² Score 越接近 1 表示模型解釋能力越好
MAE / RMSE 越小表示預測誤差越小

殘差分布圖（預測誤差）



特徵重要性 (Feature Importance)

